魔法演算法：三大卡片排隊法

歡迎來到演算法的世界！



Gemini Notebook

電腦沒有眼睛，怎麼排隊？



電腦必須按照「固定的步驟」一張一張處理，這些步驟就叫做演算法（Algorithm）！



今天我們要來學習三種最經典的卡片排隊魔法！

Gemini Notebook

1. 選擇排序法 (Selection Sort)

核心口訣：
掃描全場，每次挑一個「最小的」放前面！



選擇排序法就像一個細心的探長，每次都要從剩下的卡片裡選出最小的那一張。

Gemini Notebook



🎉 大功告成！全部的卡片都乖乖按照
從小到大的順序排好囉！

Gemini Notebook

2. 插入排序法（Insertion Sort）

核心口訣：

像打撲克牌一樣，抽一張牌，插進正確的縫隙裡！

想像你在玩撲克牌，邊抽牌邊把手上的牌整理好，這就是插入排序法！



Gemini Notebook

拿第一張牌



2比5小，5往後挪，2插進去！



8比5大，直接放後面。



1一路往前擠，插到最前面！



大功告成！隊伍整整齊齊！

Gemini Notebook

3. 氣泡排序法 (Bubble Sort)

核心口訣：兩兩相比，大的往後推，就像氣泡咕嚕咕嚕冒上來！



氣泡排序法會讓大數字像氣泡一樣一路往隊伍的最右邊飄！

Gemini Notebook

5比2大，
交換位置！



最大的8一路冒
到了最右邊！
第一輪結束🎈



第二大的5也冒
到正確位置了！



第三輪冒泡結束！



🎉 大功告成！所有大氣泡
都找到屬於自己的位置囉！

Gemini Notebook

三大排序法總結大比拼



選擇排序法
(Selection Sort)

每次找未排區「最小」的那一個

尋寶隊長每次挑一個
寶石放最前面



插入排序法
(Insertion Sort)

抓一張新牌，找縫隙「插」進去

玩撲克牌邊抽牌
邊整理手牌



氣泡排序法
(Bubble Sort)

相鄰兩張兩兩比較，大的往右換

汽水裡的氣泡
咕嚕咕嚕往上冒

Gemini Notebook

恭喜你，學會了卡片排隊魔法！



這三種演算法，你最喜歡哪一種的排隊方式呢？

今晚就拿四張撲克牌，自己當一次魔法師，試試看能不能把它們排好隊吧！

Gemini Notebook